

1. রিগ্রেশন কী ধরনের আউটপুট প্রেডিক্ট করে?

a) Category

**b) Number**

c) Image

d) Text

Ans: b)

ব্যাখ্যা: রিগ্রেশন সংখ্যা প্রেডিক্ট করে, যেমন বাড়ির দাম বা পরীক্ষার নম্বর।

2. RMSE কোন ধরনের ত্রুটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়?

a) Small errors

b) Zero errors

**c) Large errors**

d) Constant errors

Ans: c)

ব্যাখ্যা: RMSE বড় ত্রুটিগুলোকে বেশি penalty দেয় কারণ এটি স্কোয়ার করে।

3.  $R^2 = 0.9$  বলতে কী বোঝায়?

a) Model is useless

**b) Model explains 90% of variation**

c) Model has 90% errors

d) Model is overfitting

Ans: b)

ব্যাখ্যা:  $R^2 = 0.9$  মানে মডেল ডেটার ৯০% ভ্যারিয়েশন ব্যাখ্যা করতে পারছে।

4. Gradient Descent এর লক্ষ্য কী?

**a) Minimize cost**

b) Increase cost

c) Maximize slope

d) Increase errors

Ans: a)

ব্যাখ্যা: গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্টের লক্ষ্য হলো কস্ট ফাংশনকে মিনিমাইজ করা।

5. Logistic Regression ব্যবহৃত হয় —

a) Number prediction

**b) Classification**

c) Clustering

d) Visualization

Ans: b)

ব্যাখ্যা: লজিস্টিক রিগ্রেশন ক্যাটাগরি বা ক্লাস প্রেডিক্ট করতে ব্যবহৃত হয়।

6. Gradient Descent এ কোনটি আপডেট হয়?

- a) Data
- b)  $R^2$  value
- c) Learning Rate
- d) Slope and Intercept

Ans: d)

ব্যাখ্যা: গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্টে slope (m) ও intercept (c) আপডেট হয়।

7. Logistic Regression এ কোন ফাংশন ব্যবহৃত হয়?

- a) Linear
- b) Sigmoid
- c) Quadratic
- d) Exponential

Ans: b)

ব্যাখ্যা: লজিস্টিক রিগ্রেশনে সিগময়েড ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

8. Positive এবং Negative errors cancel হওয়া সমস্যা সমাধান করে —

- a) ME
- b) MSE
- c)  $R^2$
- d) Slope

Ans: b)

ব্যাখ্যা: MSE errors স্কোয়ার করে, তাই ক্যানসেল হয় না।

9. নিচের কোনটি Classification টাস্ক?

- a) House price prediction
- b) Temperature forecast
- c) Spam detection
- d) Sales prediction

Ans: c)

ব্যাখ্যা: স্পাম ডিটেকশনে আমরা ইমেলকে "স্পাম" বা "নট স্পাম" এই দুইটি ক্যাটাগরির মধ্যে ক্লাসিফাই করি।

10. Best Fit Line এর সমীকরণটি কী?

- a)  $y=a+b$
- b)  $y=mx+c$
- c)  $y = x^2$
- d)  $y=\log(x)$

Ans: b)

ব্যাখ্যা: লিনিয়ার রিগ্রেশনে best fit লাইনের সমীকরণ,  $y=mx+c$ ।